

Algebra Lineare e Analisi Matematica II [591AA]

Prova d'esame di Analisi Matematica II

Soluzioni appello del 26 febbraio 2026

Esercizio 1. Per ogni parametro $c \in \mathbb{R}$ sia $\Gamma_c \subset \mathbb{R}^2$ il grafico della funzione esponenziale ce^x .

- (i) Provare che per ciascun parametro $c \in \mathbb{R}$ esiste un unico punto di Γ_c che ha distanza minima dal punto P di coordinate $(0, 1)$ fra tutti i punti di Γ_c .
- (ii) Provare che l'insieme di questi punti al variare di $c \in \mathbb{R}$ è una parabola con asse parallelo all'asse x .

Soluzione.

- (i) La distanza al quadrato di un punto $(x, y) = (x, ce^x) \in \Gamma_c$ dal punto P è

$$x^2 + (ce^x - 1)^2$$

con derivata prima:

$$2c^2e^{2x} - 2ce^x + 2x$$

e seconda:

$$4c^2e^{2x} - 2ce^x + 2 = \left(2ce^x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{4} \geq \frac{7}{4}$$

Quindi è uniformemente convessa e ha un minimo unico $x \in \mathbb{R}$, che risolve

$$c^2e^{2x} - ce^x + x = 0,$$

dunque il punto $(x, ce^x) \in \Gamma_c$ è l'unico punto che minimizza la distanza da P in Γ_c .

- (ii) Dal punto precedente segue che il punto $(x, y) \in \Gamma_c$ che minimizza la distanza da P appartiene alla parabola di equazione

$$x = y - y^2 = -\left(\frac{1}{2} - y\right)^2 - \frac{1}{4}$$

con asse $\{y = \frac{1}{2}\}$. Viceversa, per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ che soddisfa l'equazione $x = y - y^2$ sia $c := ye^{y^2-y}$. Allora $y = ce^{y-y^2} = ce^x$, e quindi (x, y) è proprio il punto di Γ_c di minima distanza da P . Si conclude che il luogo di punti cercato è esattamente la parabola considerata.

Esercizio 2. Sia $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ il campo

$$F(x, y) := (2xy + y \sin x, x^2 + \cos x).$$

- (i) Calcolare divergenza e rotore di F .
- (ii) Scrivere F come somma di due campi, $F = G + H$, tali che $\operatorname{div} G = \operatorname{div} F$ e $\operatorname{rot} H = \operatorname{rot} F$.
- (iii) Provare che G ha un potenziale della forma $\phi(x, y) := yu(x)$.

Soluzione.

- (i) Si calcola subito

$$\begin{cases} \operatorname{div} F = \partial_x(2xy + y \sin x) + \partial_y(x^2 + \cos x) = 2y - y \cos x \\ \operatorname{rot} F = \partial_x(x^2 + \cos x) - \partial_y(2xy + y \sin x) = -2 \sin x. \end{cases}$$

- (ii) Il campo G deve avere $\operatorname{rot} G = \operatorname{rot}(F - H) = \operatorname{rot} F - \operatorname{rot} H = 0$, dunque deve essere irrotazionale, e ammettere un potenziale $\phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Riformulando le richieste in termini di ϕ , si vuole quindi equivalentemente scrivere $F = G + H$ con

$$\begin{cases} G = \nabla \phi \\ H = F - G \\ \operatorname{div} G = \operatorname{div} F \end{cases}$$

(infatti allora $F = G + H$, $\operatorname{div} G = \operatorname{div} F$, e vale anche $\operatorname{rot} H = \operatorname{rot}(F - G) = \operatorname{rot} F - \operatorname{rot}(\nabla \phi) = \operatorname{rot} F$). L'esistenza di tale ϕ segue dal seguente punto (iii).

- (iii) Si vuole una funzione $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\phi(x, y) := yu(x)$ abbia $\operatorname{div} \nabla \phi = \operatorname{div} F = 2y - y \cos x$. Poiché $\operatorname{div} \nabla \phi = \partial_x^2 \phi + \partial_y^2 \phi = yu''(x)$, la richiesta è semplicemente

$$u''(x) = 2 - \cos x$$

e si trova

$$u(x) = x^2 + \cos x + ax + b.$$

Esercizio 3. Considerare la funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x, y) := 2x + y$. Trovare i punti di massimo e minimo di f nell'insieme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 3y^2 \leq 1\}$.

Soluzione. La funzione f è di classe C^∞ su $\mathbb{R}^2$ e l'insieme $K := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 3y^2 \leq 1\}$ è compatto. Quindi per il Teorema di Weierstrass f ammette massimo e minimo su K .

Poiché $\nabla f(x, y) = (2, 1) \neq (0, 0)$, non vi sono punti critici interni; gli estremi si trovano sul bordo

$$M := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 3y^2 = 1\}.$$

Procediamo con il metodo dei *moltiplicatori di Lagrange*. Consideriamo

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) := 2x + y - \lambda(x^2 + 3y^2 - 1).$$

Cerchiamo i punti stazionari di $\mathcal{L}$, ossia i punti (x, y, λ) tali che $\nabla \mathcal{L}(x, y, \lambda) = 0$:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2 - 2\lambda x, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 1 - 6\lambda y, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -(x^2 + 3y^2 - 1). \end{cases}$$

Quindi

$$\nabla \mathcal{L}(x, y, \lambda) = 0 \iff \begin{cases} 2\lambda x = 2, \\ 6\lambda y = 1, \\ x^2 + 3y^2 = 1, \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{1}{\lambda}, \\ y = \frac{1}{6\lambda}, \\ \frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{12\lambda^2} = 1. \end{cases}$$

Dall'ultima equazione si ottiene

$$\frac{13}{12\lambda^2} = 1 \implies \lambda^2 = \frac{13}{12} \implies \lambda = \pm \sqrt{\frac{13}{12}}.$$

Poiché $\frac{1}{\lambda} = \pm \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{13}}$, si ottengono i punti stazionari vincolati

$$\left(\pm \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{13}}, \pm \frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{13}} \right).$$

Infine,

$$f\left(\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{13}}, \frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{13}}\right) = \frac{2\sqrt{39}}{3}, \quad f\left(-\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{13}}, -\frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{13}}\right) = -\frac{2\sqrt{39}}{3}.$$

Quindi

$\left(\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{13}}, \frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{13}}\right)$ è il punto di massimo assoluto di f su K

e

$\left(-\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{13}}, -\frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{13}}\right)$ è il punto di minimo assoluto di f su K .

Esercizio 4. Calcolare

$$\iint_D \frac{x^2}{x^2 + y^2} dx dy, \quad D := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0, x \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

Soluzione. La regione D è un quarto di corona circolare nel primo quadrante e la funzione integranda è continua in D , quindi integrabile.

Passando alle coordinate polari $(x, y) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$, con

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 1 \leq \rho \leq 2, \quad dx dy = \rho d\rho d\theta,$$

si ha

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{x^2}{x^2 + y^2} dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_1^2 \frac{\rho^2 \cos^2 \theta}{\rho^2} \rho d\rho d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_1^2 \cos^2 \theta \rho d\rho d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \int_1^2 \rho d\rho \\ &= \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \right) \left(\int_1^2 \rho d\rho \right) \\ &= \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta \right) \left(\left[\frac{\rho^2}{2} \right]_1^2 \right) \\ &= \left(\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2\theta) d\theta \right) \left(\frac{4}{2} - \frac{1}{2} \right) \\ &= \left(\frac{1}{2} [\theta]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \right) \cdot \frac{3}{2} \\ &= \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4} (\sin \pi - \sin 0) \right) \cdot \frac{3}{2} \\ &= \left(\frac{\pi}{4} + 0 \right) \cdot \frac{3}{2} = \frac{3\pi}{8}. \end{aligned}$$

Si può anche osservare che, poiché il dominio D è invariante per scambio di coordinate, cioè

$$\{(x, y) : (y, x) \in D\} = D,$$

si ha

$$\iint_D \frac{y^2}{x^2 + y^2} dx dy = \iint_D \frac{x^2}{x^2 + y^2} dx dy,$$

e quindi il valore dell'integrale richiesto coincide con

$$\frac{1}{2} \iint_D \left(\frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2} \right) dx dy = \frac{1}{2} \iint_D 1 dx dy = \frac{|D|}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4 - 1}{4} \cdot \pi = \frac{3\pi}{8}.$$